

Guía aplicada de entregables

Libro de códigos, base para SPSS, tablas de frecuencias y cruces y reporte de producción de enumeradores

9 de abril de 2026

Guía aplicada de entregables

Libro de códigos, base para SPSS, tablas de frecuencias y cruces y reporte de producción de enumeradores



Actualizado el 9 de abril de 2026

Para qué sirven los entregables estandarizados

Cuando un estudio termina las fases de validación, limpieza y codificación de variables abiertas, la base de datos y el instrumento quedan listos para la producción de entregables. Dentro de **prosecnur**, las funciones de la familia **rp_*** y las funciones **reporte_*** concentran esta etapa del flujo. La lógica de trabajo gira alrededor de dos insumos centrales en su versión final: la base adaptada y el instrumento adaptado. En esta etapa ya se trabaja con la variante de reporte del flujo **rp_***: el instrumento se consolida en **rp_inst** y la base adaptada se consolida en **rp_data**. A partir de esos objetos se generan las salidas finales.

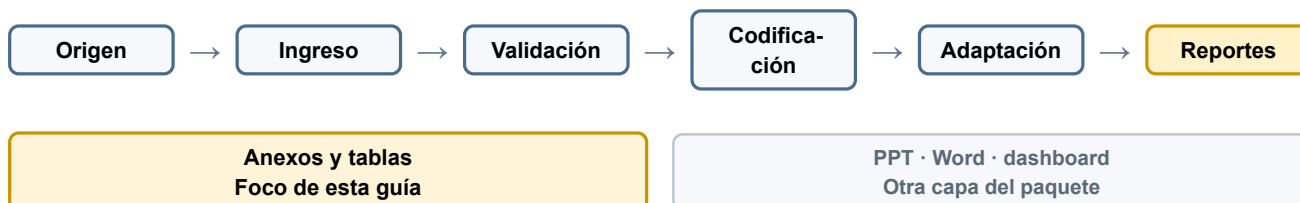
Los cinco productos que cubre esta guía son:

- **Codebook**: un Excel que documenta cada variable con su etiqueta, tipo de medición y lista de opciones válidas. Es la referencia técnica del estudio.
- **SPSS**: un archivo **.sav** (la base con etiquetas) y un **.sps** (la sintaxis para niveles de medición y formatos). Queda listo para abrirse en SPSS.
- **Frecuencias**: un Excel con tablas descriptivas organizadas por secciones temáticas. Muestra conteos y porcentajes para cada variable.
- **Cruces**: un Excel con tabulaciones cruzadas donde cada variable se desglosa por una variable de comparación, por ejemplo región.
- **Enumeradores**: un PDF con tablas de seguimiento de producción por encuestador, útil después del trabajo de campo.

Dónde estamos en el paquete

Esta guía se ubica en la zona de **reportes y entregables** del paquete. Se asume que ya se dispone de un instrumento adaptado y de una base adaptada para el flujo de reporte. El trabajo central consiste en convertir **rp_inst** y **rp_data** en entregables más cercanos a anexos, tablas y salidas documentales.

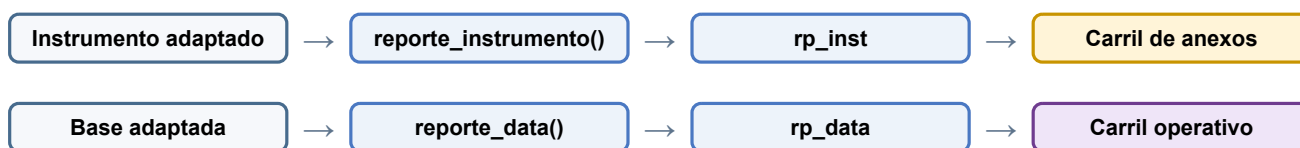
Ubicación de esta guía dentro del paquete



Esta guía parte de una base y un instrumento ya adaptados y se concentra en reportes documentales, tabulares y operativos. Las salidas editoriales o visuales más amplias existen, pero quedan fuera del foco principal.

La idea central es simple: la base no se prepara una vez por cada producto. Primero se organiza el instrumento, después se organiza la base y recién a partir de ahí se generan los entregables.

Arquitectura de objetos y salidas



Todo el esfuerzo de etiquetado, clasificación de variables y asignación de atributos ocurre una sola vez. Después, las funciones de salida consumen objetos ya preparados.



La forma del flujo es intencional: muchas decisiones convergen en los mismos dos objetos de preparación y, desde allí, se abren múltiples salidas. Si cambia la base porque se agregan registros o se corrige un dato, basta con volver a ejecutar `reporte_data()` y regenerar las salidas necesarias. Si cambia el instrumento porque se ajustan etiquetas, se retiran instrucciones heredadas del XLSForm o se actualizan metadatos de cara al cliente, conviene regenerar `reporte_instrumento()` y luego reconstruir `rp_data` antes de volver a exportar los entregables.

Esta guía deja fuera dimensiones, dashboard, interactivos y productos editoriales más complejos. Aquí se trabaja con cinco salidas muy operativas:

<code>reporte_codebook()</code>	Excel	Para documentar variables y categorías
<code>reporte_spss()</code>	.sav + .sps	Para compartir la base en SPSS
<code>reporte_frecuencias()</code>	Excel	Para tablas de frecuencia
<code>reporte_cruces()</code>	Excel	Para tablas por variable de cruce
<code>reporte_enumeradores()</code>	PDF	Para reporte final de producción de campo

Qué archivos usa el ejemplo

El ejemplo parte de dos archivos porque los entregables combinan estructura y datos observados. El instrumento final define nombres, labels, tipos de pregunta, listas y órdenes. La base final aporta los registros concretos que se quieren documentar, tabular o exportar. Sin esos dos insumos, la etapa de reportes queda incompleta.

```
list.files(manual_file("data_ejemplo", "reportes"))
```

```
[1] "OPS_DATA_FINAL.xlsx" "OPS_INST_FINAL.xlsx" "rp_data.rds"
[4] "rp_inst.rds"
```

La lógica práctica del ejemplo es la siguiente:

- el XLSX del instrumento alimenta `reporte_instrumento()`;
- el XLSX de la base alimenta `reporte_data()`.

OPS_INST_FINAL.xlsx es el instrumento adaptado en formato XLSForm. Contiene las hojas `survey` (con cada pregunta, su tipo y sus etiquetas) y `choices` (con cada opción de respuesta, su código y su etiqueta). El sufijo "FINAL" indica que ya pasó por el flujo de codificación.

OPS_DATA_FINAL.xlsx es la base adaptada con los datos reales del estudio. Cada fila corresponde a un registro y cada columna corresponde a una variable, incluidas las columnas `_recod` generadas durante la codificación.

Paso 1. Preparar el instrumento de reporte

`reporte_instrumento()` convierte el instrumento final en un objeto de trabajo que contiene labels, tipos de pregunta y detalles de medición.

En términos concretos, esta función lee el XLSForm y construye un diccionario interno. Detecta automáticamente la columna de etiquetas, construye tablas de correspondencia entre códigos y etiquetas en ambas direcciones, determina qué tipo de medición le corresponde a cada variable y organiza el orden de las opciones de respuesta para cada pregunta.

El resultado es un objeto de clase `prosecur_instrumento` que las funciones siguientes consultan para rotular, ordenar y formatear cada variable en los entregables.

```
library(prosecur)
library(readxl)

# Leer la base cruda que después se convertirá en rp_data.
data_cruda <- read_excel("files_manuales/data_ejemplo/reportes/OPS_DATA_FINAL.xlsx")

# Construir el objeto instrumento que funcionará como diccionario.
rp_inst <- reporte_instrumento(
  # Ruta al instrumento o XLSForm final.
  path = "files_manuales/data_ejemplo/reportes/OPS_INST_FINAL.xlsx",

  # Listas que deben tratarse como ordinales.
  listas_ordinales = c(
    "poblacion_mensual", "trato_discriminatorio", "frecuencia",
    "rango_atencion", "p103_recod_lista", "p118_recod_lista",
    "p125_recod_lista"
  ),

  # Variables de fecha (opcional).
  vars_fecha = "fecha_visita",

  # Variables de hora (opcional).
  vars_hora = c("hora_inicio", "hora_fin")
)
```

`rp_inst` funciona como el diccionario que acompaña a la base. A partir de este objeto, los entregables siguientes ya saben cómo rotular y ordenar mejor las variables.

listas_ordinales es uno de los parámetros más importantes después de la ruta. Conviene leerlo en tres ideas cortas:

- **Qué resuelve.** Por defecto, el paquete trata todas las variables `select_one` como nominales, es decir, categorías sin orden intrínseco.
- **Cuándo se usa.** Debe declararse cuando una lista representa una escala, por ejemplo frecuencia (“nunca, a veces, siempre”), acuerdo (“muy en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo”) o satisfacción (“insatisfecho, neutral, satisfecho”).
- **Qué efecto tiene.** Cuando una lista se declara como ordinal, el paquete asigna la medición “ordinal” a todas las variables que la usan y las funciones posteriores preservan el orden original de las opciones en lugar de ordenar por frecuencia o alfabéticamente.

Para identificar qué listas son ordinales, conviene revisar la hoja `choices` del instrumento. Allí deben buscarse listas cuyos códigos representen una escala, por ejemplo 1 = nunca, 2 = a veces, 3 = frecuentemente, 4 = siempre. El valor que se pasa a `listas_ordinales` es el `list_name` de esa lista, no el nombre de la variable.

`vars_fecha` y `vars_hora` indican qué columnas contienen fechas y horas. Estas variables reciben un tratamiento especial: se excluyen de las tablas de frecuencias, porque no suele tener sentido contar la frecuencia de cada fecha única, y se formatean correctamente en las exportaciones SPSS.

Paso 2. Preparar la base de reporte

`reporte_data()` toma la base original y la deja lista para salidas estandarizadas. Es el punto en que la base deja de ser “solo datos” y pasa a ser una base preparada para reportar.

Internamente, la función asigna atributos a cada columna de la base usando la información del diccionario. Para cada variable:

- asigna un atributo `label` con el texto de la pregunta, por ejemplo “¿Cuál es la región del establecimiento?”;
- para variables `select_one`, asigna un atributo `labels` con la correspondencia entre códigos y etiquetas, por ejemplo 1 = “Norte” y 2 = “Sur”;
- asigna un atributo `measure` con el nivel de medición sugerido: “nominal”, “ordinal” o “scale”.

Además, transforma las variables `select_multiple`: las descompone en columnas dummy, una por opción, con valores 1 = seleccionó, 0 = no seleccionó y NA = no respondió la pregunta, y elimina la columna madre original. Las columnas dummy se nombran con el patrón `variable.codigo`, por ejemplo `servicios.1` y `servicios.2`.

El resultado es un tibble con clase adicional `prosecnur_reporte_tbl` que lleva el instrumento como atributo incorporado. Esto hace que, en la mayoría de los casos, las funciones siguientes no necesiten recibir el instrumento por separado.

```
rp_data <- reporte_data(
  # Base ya adaptada para reporte.
  data = data_cruda,

  # Instrumento ya procesado.
  instrumento = rp_inst
)
```

Responsabilidades por función en esta etapa

reporte_instrumento()
Lee survey y choices
Detecta labels
Arma diccionarios y reglas de medida

reporte_data()
Aplica label, labels y measure
Normaliza select_one y select_multiple
Deja la base lista para exportación

Funciones de salida
Documentan, tabulan o exportan



No rehacen la preparación
Consumen objetos ya resueltos

Todas las salidas del paquete

Documentación de variables	<code>reporte_codebook()</code>	un Excel
Entrega para SPSS	<code>reporte_spss()</code>	.sav y .sps
Descriptivos básicos	<code>reporte_frecuencias()</code>	un Excel
Cruces	<code>reporte_cruces()</code>	un Excel
Producción de enumeradores	<code>reporte_enumeradores()</code>	un PDF

Qué función usar según el entregable

Documentar variables



`reporte_codebook()`

Entregar base en SPSS



`reporte_spss()`

Producir anexos descriptivos



`reporte_frecuencias()`

Comparar resultados entre grupos



`reporte_cruces()`

Cerrar reporte operativo de campo



`reporte_enumeradores()`

Esta guía cubre el carril de anexos, exportación y cierre operativo. Otros productos del paquete, como PPT, Word o dashboard, existen en otra capa.

En un proyecto típico, los entregables no se generan todos al mismo tiempo. El codebook suele producirse primero como referencia interna. El SPSS se genera cuando se solicita esa entrega. Las frecuencias suelen ser la primera lectura analítica. Los cruces aparecen cuando el análisis se profundiza. El reporte de enumeradores suele tener sentido al final del trabajo de campo.

Salida 1. Codebook

Flujo de esta salida

`rp_data`
labels + códigos



`reporte_codebook()`



Excel
libro de códigos

Un codebook, también llamado libro de códigos o diccionario de datos, es un documento de referencia que describe cada variable de la base de datos. Si otra persona recibe la base y necesita entender qué significa la columna `p103_a_recod`, qué códigos tiene, qué etiqueta corresponde a cada código y qué tipo de medición se le asignó, esa información se encuentra en el codebook.

El Excel que genera `reporte_codebook()` tiene un formato estandarizado. Para cada variable, crea un bloque visual que incluye:

- el nombre de la variable en cursiva;
- la etiqueta de la pregunta;
- una tabla de valores válidos con cada código y su etiqueta correspondiente.

Los bloques están separados por bordes y espaciado para facilitar la lectura. En condiciones normales, el codebook documenta variables y categorías. Si en algún caso llegaran a aparecer estadísticas descriptivas para una variable numérica continua dentro del codebook, eso debería leerse como una anomalía del paquete y no como el comportamiento esperado de esta salida.

La función tiene un parámetro llamado `codigos_solo_si_presentes` que resulta especialmente útil para manejar códigos especiales como 97 (“no aplica”), 98 (“no responde”) y 99 (“rechaza”). Si esos códigos se incluyen en el parámetro, solo aparecerán en el codebook cuando realmente existan en la base. Así se evita mostrar categorías fantasma que pertenecen a la lista original, pero que no se presentan en la data observada. Por ejemplo, si muchas variables usan una lista que contiene la opción “No aplica = 97”, esa opción se mostrará solo en las variables donde efectivamente aparece al menos una vez en la base. En las variables que comparten la lista, pero nunca registran ese valor, la categoría no se exportará.

```
reporte_codebook(
  # Base lista para reporte.
  data = rp_data,

  # Ruta del Excel final.
  path_xlsx = "codebook_estudio.xlsx"
)
```

Salida 2. SPSS

Flujo de esta salida



Muchos equipos de investigación trabajan con SPSS como herramienta principal de análisis. Para esos equipos, recibir un archivo `.sav` con las variables ya etiquetadas y los niveles de medición correctamente asignados representa un ahorro significativo de tiempo. Si la entrega final debe abrirse en SPSS, este es el paso principal.

`reporte_spss()` produce dos archivos complementarios. El archivo `.sav` es la base de datos con todas las etiquetas de variable (`VARIABLE LABELS`) y etiquetas de valor (`VALUE LABELS`) ya incorporadas. Cuando un usuario de SPSS abre este archivo, ve los nombres de las preguntas y las opciones de respuesta en texto legible, no solo códigos numéricos.

El archivo `.sps` es un archivo de sintaxis que complementa al `.sav`. Contiene instrucciones para establecer los niveles de medición (`VARIABLE LEVEL`) y los formatos de visualización (`FORMATS`) de cada variable. Esa sintaxis puede ejecutarse después de abrir el `.sav` para completar la configuración.

```
reporte_spss(
  # Base lista para exportación.
  data = rp_data,
```

```
# Archivo principal de SPSS.
path_sav = "estudio_final.sav",

# Archivo complementario para niveles o formatos.
path_sps = "estudio_final_niveles.sps"
)
```

Salida 3. Tabla de frecuencias

Flujo de esta salida



Qué es una tabla de frecuencias

Una tabla de frecuencias muestra, para cada variable categórica, cuántas veces aparece cada opción de respuesta y qué porcentaje del total representa. Es la forma más directa de describir la distribución de una variable. Por ejemplo, para la variable “región”, la tabla podría mostrar: Norte (45 registros, 30%), Sur (60 registros, 40%) y Este (45 registros, 30%). Para variables ordinales, las opciones aparecen en su orden natural; para nominales, pueden ordenarse por frecuencia descendente o según el orden del instrumento.

Para variables numéricas, si se declaran con el parámetro `numericas`, en lugar de una tabla de conteos la función genera un resumen estadístico con N, media, desviación estándar, mínimo, percentiles 25 y 75, mediana y máximo.

Qué se necesita antes

Antes de exportar frecuencias, conviene definir bloques o secciones de variables. Las secciones organizan las variables del estudio en grupos temáticos dentro del Excel de salida. Sin esa agrupación, el archivo se vuelve una lista larga de tablas sin estructura.

Una sección se define como un par nombre-variables: el nombre aparece como encabezado en el Excel y las variables son las columnas de la base que se incluirán en ese bloque. Se pueden crear tantas secciones como haga falta, agrupando las variables según la lógica del cuestionario o la lógica del análisis.

```
SECCIONES <- list(
  "Perfil general" = c("region", "p102", "p112"),
  "Capacidad declarada" = c("p103_a_recod", "p103_b_recod", "p103_c_recod")
)
```

```
reporte_frecuencias(
  # Base ya preparada.
  data = rp_data,

  # Instrumento con labels y órdenes.
  instrumento = rp_inst,

  # Bloques de variables que se reportarán juntas.
)
```

```
secciones = SECCIONES,

# Orden de categorías dentro de cada tabla.
orden = "original",

# Excel final de frecuencias.
path_xlsx = "frecuencias_estudio.xlsx"
)
```

Qué aparece en el Excel de salida

El Excel queda organizado por las secciones definidas. Cada sección comienza con un encabezado grande y en negrita, seguido de las tablas de frecuencia de cada variable incluida. Cada tabla muestra el nombre de la variable, las filas con cada opción de respuesta junto a su conteo (n) y su porcentaje (%), y una fila de total.

El parámetro `orden` controla cómo se ordenan las opciones dentro de cada tabla: `"desc"` ordena de mayor a menor frecuencia, `"asc"` de menor a mayor y `"original"` respeta el orden definido en el instrumento. Para variables ordinales, el orden del instrumento suele ser el más apropiado.

Si `secciones = NULL` y el instrumento tiene una columna `section` o `seccion` en la hoja `survey`, la función detecta las secciones automáticamente. Esto resulta útil cuando el XLSForm ya trae esa estructura.

Salida 4. Tablas de frecuencia con cruces

Flujo de esta salida



Qué es una tabulación cruzada

Una tabulación cruzada, o cruce, muestra la distribución de una variable desglosada por las categorías de otra variable. Si una tabla de frecuencias dice “el 40% de los establecimientos reporta trato discriminatorio”, una tabulación cruzada permite ver, por ejemplo, que en la región Norte el valor es 55% y en la región Sur es 28%.

Qué cambia respecto a frecuencias

La lógica es muy parecida a la de las frecuencias simples, pero ahora además se define la variable contra la que se cruzará cada pregunta. Esa variable de cruce se pasa en el parámetro `cruces` y aparece como encabezado de columna en cada tabla, con una columna por cada categoría más una columna de total. El esquema no cambia demasiado: se conserva la lógica de frecuencias y se añade una variable de comparación.

Variables como región, sexo, grupo etario o tipo de establecimiento suelen ser las más comunes para este tipo de salida. Si la variable de cruce tiene demasiadas categorías, por ejemplo municipio con 50 valores, la tabla se vuelve muy ancha y difícil de leer.

```
reporte_cruces(
  # Base ya preparada.
  data = rp_data,
```

```
# Instrumento con diccionario y órdenes.
instrumento = rp_inst,

# Bloques de variables que entrarán al cruce.
SECCIONES = SECCIONES,

# Variable contra la que se realiza el cruce.
cruces = "region",

# En esta guía solo se usa el modo estándar.
# La función también tiene un modo para dimensiones.
modo = "estandar",

# Excel final.
path_xlsx = "cruces_estudio.xlsx"
)
```

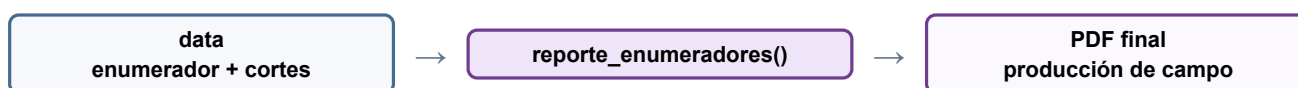
El modo estándar produce tablas de contingencia clásicas: filas con las opciones de respuesta, columnas con las categorías de la variable de cruce y, en cada celda, el conteo y el porcentaje de columna. Opcionalmente puede activarse `show_sig = TRUE`, que aplica pruebas t de Welch con corrección de Bonferroni y marca con letras (A, B, C...) las columnas donde las diferencias son estadísticamente significativas.

El Excel de salida tiene una estructura de encabezado de tres niveles: el nombre de la sección, el texto de la pregunta y los encabezados de columna con cada categoría de la variable de cruce más el total.

Existe también un `modo = "dimensiones"` para trabajar con indicadores compuestos e índices, valores numéricos de 0 a 100. Ese modo añade semáforos de color, brechas entre categorías y una hoja de metodología. Aquí no se cubre porque pertenece a una capa de documentación más avanzada.

Salida 5. Producción de enumeradores

Flujo de esta salida



A diferencia de las otras salidas, `reporte_enumeradores()` no produce un Excel de tablas sino un PDF ya organizado para seguimiento y circulación.

El reporte de enumeradores responde a una necesidad operativa concreta: finalizado el trabajo de campo, conviene saber cuántas encuestas completó cada enumerador, si la producción es coherente y si se están cumpliendo las cuotas. El resultado es un documento que puede circular directamente por correo o usarse en reuniones de coordinación.

El PDF generado incluye indicadores clave, como el total de encuestas y el total de enumeradores, una tabla resumen de producción por enumerador y secciones desglosadas por cada variable de corte definida. Si el estudio tiene múltiples modalidades de recolección, por ejemplo presencial y telefónica, el reporte puede generar PDFs separados por modalidad.

```
reporte_enumeradores(
  # Base en la que ya existe el identificador del enumerador.
```

```
data = rp_data,

# Columna que identifica al encuestador.
col_enumerador = "nombre_encuestador",

# Cortes simples que se incluirán dentro del resumen.
cols_corte = c("region", "sexo_encuestado_principal"),

# Ruta del PDF final.
output_file = "reporte_enumeradores.pdf",

# Título principal del documento.
titulo = "Producción de enumeradores",

# Subtítulo explicativo.
subtitulo = "Seguimiento por región y sexo principal",

# Mínimo de encuestas para mostrar un enumerador.
min_encuestas = 1
)
```

Entender los parámetros principales

col_enumerador: columna de la base que identifica a cada encuestador. Puede ser un nombre, un código o un identificador único. Es el campo obligatorio.

cols_corte: variables por las que se desglosa la producción. Típicamente son variables como región, sexo de la persona encuestada o tipo de establecimiento. El reporte mostrará una tabla cruzada de enumerador × categoría para cada variable de corte.

min_encuestas: umbral mínimo de producción para mostrar un enumerador. Si hay registros de prueba o enumeradores que solo completaron una encuesta, ese filtro permite excluirllos.

col_modalidad y modalidad_reglas: si el estudio recolecta datos de forma presencial y telefónica, el reporte puede separarse por modalidad. Para eso se indica la columna que clasifica la modalidad o se definen reglas de clasificación.

En términos operativos, suele ser más útil generar este reporte al final del trabajo de campo, cuando ya sirve para revisar productividad, consistencia y posibles alertas de cierre.

Qué revisar cuando hace falta cambiar algo

Nombre o ruta del archivo final	path_xlsx, path_sav, path_sps u output_file
Variables incluidas en tablas	secciones O SECCIONES
Variable de cruce	cruces
Tratamiento de ordinales, fechas u horas	reporte_instrumento()
Cortes del reporte de enumeradores	cols_corte

Problemas frecuentes y dónde mirar

<code>reporte_frecuencias()</code> no sabe cómo agrupar variables	<code>secciones</code> o la estructura del instrumento
El <code>.sav</code> no sale como se esperaba	El objeto <code>rp_data</code>
El codebook se ve incompleto	Labels y atributos dentro de <code>rp_data</code>
El PDF de enumeradores no muestra bien los cortes	<code>col_enumerador</code> , <code>cols_corte</code> y la existencia real de esas columnas
Variables ordinales en orden incorrecto	<code>listas_ordinales</code> en <code>reporte_instrumento()</code>
Tablas de frecuencia con filas vacías	La variable puede no existir en los datos
El PDF de enumeradores no renderiza	Quarto y Typst deben estar instalados

A continuación, más detalle sobre los problemas más comunes:

Las frecuencias no agrupan las variables. Si `reporte_frecuencias()` no sabe qué variables incluir, lo más probable es que `secciones` sea `NULL` y que el instrumento no tenga una columna `section` o `seccion` en la hoja `survey`. La solución más directa es definir `secciones` manualmente como una lista nombrada.

El `.sav` no tiene etiquetas. Conviene revisar que `reporte_data()` haya asignado correctamente los atributos `labels` a las variables. Si `attr(rp_data$variable, "labels")` devuelve `NULL`, el problema suele estar en la correspondencia entre la hoja `choices` del instrumento y los nombres de columna de la base.

El codebook se ve incompleto. Si faltan variables o las etiquetas aparecen vacías, conviene confirmar que `rp_inst$var_labels` contiene las etiquetas esperadas. Un instrumento con columnas de etiqueta mal nombradas producirá un diccionario incompleto.

El PDF de enumeradores falla al renderizar. Esta función usa Quarto con backend Typst para generar el PDF. Ambas herramientas deben estar instaladas en el sistema. Si Quarto no está disponible, aparecerá un error al intentar renderizar.

Anexo. Diccionario de argumentos

Este anexo reúne las funciones de `prosecnur` que aparecen en esta guía. Para cada una se resume para qué sirve y qué hace cada argumento con un lenguaje de uso, no de implementación.

`reporte_instrumento()`

Para qué sirve. `reporte_instrumento()` lee las hojas `survey` y `choices` de un XLSForm y construye un objeto de metadatos que concentra etiquetas de preguntas, listas de opciones y órdenes de respuesta.

<code>path</code>	Ruta al archivo <code>.xlsx</code> del formulario (XLSForm).	Requerido
<code>sheet_survey</code>	Nombre de la hoja que contiene la sección <code>survey</code> .	"survey"
<code>sheet_choices</code>	Nombre de la hoja que contiene la sección <code>choices</code> .	"choices"
<code>lang</code>	Código de idioma que se usará para seleccionar la columna de	"es"

	etiquetas (<code>label::es</code> , <code>label::en</code> , etc.).	
<code>prefer_label</code>	Nombre exacto de la columna de etiqueta a priorizar.	NULL
<code>listas_ordinales</code>	Vector opcional con los nombres de <code>list_name</code> que deben tratarse como ordinales al sugerir niveles de medición.	NULL
<code>vars_fecha</code>	Vector opcional con los nombres de variables que deben tratarse como fechas (por ejemplo, para su conversión posterior a <code>Date</code>).	NULL
<code>vars_hora</code>	Vector opcional con los nombres de variables que deben tratarse como horas (por ejemplo, para su conversión posterior a <code>hms</code>).	NULL
<code>vars_datetime</code>	Vector opcional con los nombres de variables que deben tratarse como fecha-hora (por ejemplo, para su conversión posterior a <code>POSIXct</code>).	NULL

reporte_data()

Para qué sirve. `reporte_data()` toma una base de datos ya adaptada (tras la evaluación de consistencia y la recodificación/adaptación del instrumento y la data) y un objeto de instrumento creado con `reporte_instrumento()`, y realiza tres tareas principales: Asigna metadato...

<code>data</code>	Un <code>data.frame</code> o <code>tibble</code> que contenga la base de datos ya adaptada (nombres finales de variables) tras las fases de consistencia y recodificación.	Requerido
<code>instrumento</code>	Objeto devuelto por <code>reporte_instrumento()</code> , que contiene los metadatos del XLS-Form (survey, choices, diccionarios, etc.).	Requerido
<code>var_peso</code>	(Opcional) Nombre de la variable de peso en <code>data</code> .	NULL
<code>dummy_vars</code>	(Opcional) Vector con nombres adicionales de variables dummy (0/1) a las que se desee asignar etiquetas de valor genéricas "No" / "Sí".	NULL
<code>dummies_na_to_zero</code>	(Obsoleto) Se mantiene por compatibilidad, pero la lógica actual	TRUE

	trata las filas sin ninguna opción marcada como <code>NA</code> en todas las dummies, independientemente de este argumento.	
<code>ordinal_vars</code>	Variables que quiere tratar como ordinales en el reporte.	<code>NULL</code>
<code>ordinal_list_names</code>	Listas del instrumento que quiere tratar como ordinales.	<code>NULL</code>

reporte_codebook()

Para qué sirve. `reporte_codebook()` toma una base ya adaptada para reporte (típicamente el resultado de `reporte_data()`) y genera un libro de códigos en formato Excel.

<code>data</code>	Un <code>data.frame</code> o <code>tibble</code> , idealmente el objeto devuelto por <code>reporte_data()</code> , que contiene los atributos <code>label</code> y <code>labels</code> .	Requerido
<code>path_xlsx</code>	Ruta del archivo Excel a generar.	<code>"codebook_from_data.xlsx"</code>
<code>sheet</code>	Nombre de la hoja donde se escribirá el codebook.	<code>"Codebook"</code>
<code>ord</code>	Lista opcional con información adicional de orden y etiquetas (por ejemplo, <code>orders_list</code> generado en fases previas).	<code>NULL</code>
<code>codigos_solo_si_presentes</code>	Vector opcional de códigos (por ejemplo <code>c(96, 97, 98, 99)</code>) que solo se mostrarán en el bloque de "Valores válidos" si aparecen al menos una vez en la variable correspondiente dentro de <code>data</code> .	<code>NULL</code>

reporte_spss()

Para qué sirve. `reporte_spss()` toma una base ya adaptada para reporte (típicamente el resultado de `reporte_data()`) y la convierte a un objeto compatible con SPSS.

<code>data</code>	Un <code>data.frame</code> o <code>tibble</code> , preferentemente el objeto devuelto por <code>reporte_data()</code> (clase <code>"prosecnur_reporte_tbl"</code>).	Requerido
<code>path_sav</code>	Ruta del archivo <code>.sav</code> a generar.	Requerido
<code>compress</code>	Lógico; se pasa a <code>haven::write_sav()</code> .	<code>TRUE</code>
<code>path_sps</code>	Ruta opcional del archivo <code>.sps</code> complementario a generar.	<code>NULL</code>

<code>decimales_2</code>	Vector opcional con nombres de variables que deben quedar con formato F8.2 en el <code>.sps</code> .	NULL
<code>verbose_sps</code>	Lógico; si <code>TRUE</code> imprime un mensaje al generar el archivo <code>.sps</code> .	TRUE
<code>...</code>	Argumentos adicionales que se pasan directamente a <code>haven::write_sav()</code> .	Requerido

reporte_frecuencias()

Para qué sirve. Generar reporte de frecuencias en Excel a partir de una base de reporte

<code>data</code>	Base principal sobre la que la función calcula, grafica o exporta resultados.	Requerido
<code>instrumento</code>	Objeto de instrumento o metadatos que acompaña a la base.	NULL
<code>secciones</code>	Lista o selección de secciones que quiere incluir en la salida.	NULL
<code>path_xlsx</code>	Ruta del Excel que la función dejará como salida.	"frecuencias_spss.xlsx"
<code>orden</code>	Orden en que quiere ver los resultados dentro de la salida.	c("desc", "asc", "original")
<code>sm_vars_force</code>	Variables <code>select_multiple</code> que quiere forzar dentro de una salida aunque no entren solas.	NULL
<code>fuentes</code>	Texto de fuente o pie de página que acompañará la salida.	"Pulso PUCP"
<code>mostrar_todo</code>	Si quiere ver toda la salida sin recortar bloques menos relevantes.	FALSE
<code>codigos_solo_si_presentes</code>	Códigos especiales que solo quiere mostrar si realmente aparecen en los datos.	NULL
<code>numericas</code>	Vector de variables numéricas (declaradas) para generar tabla de resumen en lugar de n/%.	NULL

reporte_cruces()

Para qué sirve. Función de alto nivel que enruta a: `exportar_cruces_multi()` cuando `modo = "estandar"`.

<code>data</code>	Data frame ya adaptado por <code>reporte_data()</code> .	Requerido
-------------------	--	-----------

instrumento	Objeto de <code>reporte_instrumento()</code> con <code>\$survey</code> y opcionalmente <code>\$orders_list</code> .	Requerido
SECCIONES	Lista nombrada de variables a reportar.	Requerido
cruces	Variables de cruce.	Requerido
modo	Modo de exportación: "estandar" o "dimensiones".	<code>c("estandar", "dimensiones")</code>
path_xlsx	Ruta del archivo .xlsx de salida.	"cruces_multi.xlsx"
hoja	Nombre de la hoja de salida.	"Cruces"
fuelle	Texto de fuente al pie de tabla.	"Pulso PUCP"
titulo_metodologia	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	"Como leer estas tablas"
estilo_metodologia	Argumento usado por la función para controlar una parte específica del proceso.	<code>c("tecnico", "editorial")</code>
labels_override	Lista nombrada opcional de etiquetas por variable.	NULL
sm_vars_force	Solo modo "estandar": variables a forzar como <code>select_multiple</code> .	NULL
weight_col	Variable de pesos.	"peso"
opciones_excluir	Categorías a excluir en cruces.	NULL
show_sig	Si <code>TRUE</code> , agrega tablas de significancia.	TRUE
alpha	Nivel de significancia.	0.05
codigos_solo_si_presentes	Solo modo "estandar".	NULL
numericas	Solo modo "estandar".	NULL
digits	Decimales para resultados numéricos.	1
cruzar_dim	Solo modo "dimensiones": variables adicionales para subíndices de columnas.	NULL
filas_dimensiones	Solo modo "dimensiones": variable de filas.	NULL
incluir_total	Solo modo "dimensiones": agrega fila Total.	TRUE
brecha_filas	Solo modo "dimensiones": agrega fila Brecha (max - min entre filas).	FALSE
etiq_brecha_filas	Solo modo "dimensiones": texto de la fila Brecha.	"Brecha"
brecha_cols	Solo modo "dimensiones": agrega columnas de Brecha (max - min entre columnas de cada variable de cruce, sin Total).	FALSE

<code>etiq_brecha_cols</code>	Solo modo "dimensiones": texto del header de las columnas de Brecha.	"Brecha"
<code>aplicar_semaforo</code>	Solo modo "dimensiones": aplica formato condicional rojo-amarillo-verde en celdas numéricas.	TRUE
<code>semaforo_cortes</code>	Solo modo "dimensiones": vector numérico de dos cortes para semáforo (por defecto <code>c(50, 75)</code>).	<code>c(50, 75)</code>
<code>semaforo_colores</code>	Solo modo "dimensiones": vector nombrado con colores para rojo, amarillo y verde.	<code>c(rojo = "#F8D7DA", amarillo = "#FFF3CD...</code>
<code>aplicar_gradiente_brecha</code>	Solo modo "dimensiones": si TRUE, colorea la fila Brecha con gradiente.	TRUE
<code>brecha_colores</code>	Solo modo "dimensiones": vector nombrado con colores para bajo y alto en la fila Brecha.	<code>c(bajo = "#FFFFFF", alto = "#F4B183")</code>
<code>brecha_cortes</code>	Solo modo "dimensiones": vector de dos valores que definen el rango del gradiente de brecha.	<code>c(0, 30)</code>
<code>tablas</code>	Solo modo "dimensiones": lista opcional de tablas para exportar múltiples planos en un solo archivo.	NULL

reporte_enumeradores()

Para qué sirve. `reporte_enumeradores()` construye un reporte en PDF (Quarto + Typst) con producción observada por enumerador.

<code>data</code>	<code>data.frame</code> o <code>tibble</code> con los datos crudos.	Requerido
<code>col_enumerador</code>	Nombre de la columna de enumerador.	Requerido
<code>cols_corte</code>	Vector opcional de columnas para desagregar el reporte.	NULL
<code>col_modalidad</code>	Columna existente de modalidad (opcional).	NULL
<code>modalidad_reglas</code>	Reglas opcionales para clasificar modalidad.	NULL
<code>modalidad_fn</code>	Función opcional <code>f(data) -> character(nrow(data))</code> para clasificar modalidad.	NULL
<code>modalidad_default</code>	Etiqueta por defecto para filas sin modalidad.	"Presencial"
<code>modalidades_esperadas</code>	Modalidades esperadas para ordenar secciones.	<code>c("Presencial", "Telefónica")</code>

<code>mostrar_modalidades_vacias</code>	Si <code>TRUE</code> , incluye secciones sin datos para <code>modalidades_esperadas</code> .	<code>FALSE</code>
<code>output_file</code>	Ruta de salida del PDF.	<code>"reporte_enumeradores.pdf"</code>
<code>titulo</code>	Título del reporte.	<code>"Producción de Enumeradores"</code>
<code>subtitulo</code>	Subtítulo opcional.	<code>NULL</code>
<code>min_encuestas</code>	Filtro mínimo de producción por enumerador.	<code>0</code>
<code>ordenar_por</code>	Criterio de orden para filas de enumerador.	<code>c("total", "nombre")</code>
<code>quiet</code>	Si <code>TRUE</code> , reduce salida de <code>quarto_render()</code> .	<code>FALSE</code>